Bài tập chương 2

Bộ môn vật lý kỹ thuật y sinh
Đại học Bách Khoa TPHCM

Hệ quy chiếu quán tính – bất quán tính

Chọn phát biểu đúng.

A. Khối lượng quán tính đặc trưng cho sự thay đổi trạng thái chuyển động của vật.

B. Hệ quy chiếu gắn với Trái Đất thực sự là hệ quy chiếu quán tính.

C. Trong hệ quy chiếu, chuyển động có gia tốc $\vec{a}$ so với hệ quy chiếu quán tính, định luật hai Newton vẫn áp dụng được và không cần có sự thay đổi nào.

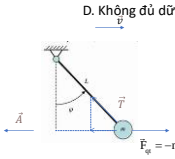
D. Nếu xung lượng của ngoại lực tác dụng lên vật bằng không thì động lượng của vật được bảo toàn.

$$\Delta\vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1 = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}dt$$

Hệ quy chiếu quán tính – bất quán tính

Trên trần xe buýt đang chạy thẳng treo một con lắc đơn. Người ngồi trên xe thấy con lắc bị kéo lệch khỏi phương thẳng đứng về phía đầu xe. Hỏi xe đang chuyển động như thế nào?

A. Chậm dần. B. Nhanh dần.
C. Đều. D. Không đủ dữ kiện để kết luận.



$\vec{F}_{qt} = -m\vec{A}$

$|\vec{F}_{qt}| = m|\vec{A}|$

Hệ quy chiếu quán tính – bất quán tính

Một vật có khối lượng 10 kg nằm yên trên sàn thang máy. Thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc a=3m/s². Lấy g=10 m/s², lực nén của vật lên sàn thang máy bằng

A. 30 N.
B. 130 N.
C. 70 N.
D. 100N

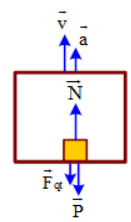
$\vec{F}_{qt} + \vec{N} + \vec{P} = \vec{0}$ (1)

Các lực tác dụng lên người như hình vẽ.

(1) $\Rightarrow -|\vec{F}_{qt}| + N - P = 0 \Rightarrow N = P + |\vec{F}_{qt}|$

$\Rightarrow N = mg + m|a|$

$= 10.10 + 10.3 = 130$ N

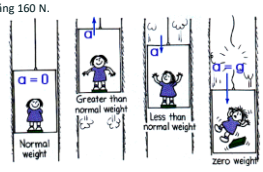


Hệ quy chiếu quán tính – bất quán tính

Một vật có khối lượng 20 kg nằm trên sàn một thang máy đang tăng tốc đi xuống với gia tốc 2 m/s² , cho g = 10 m/s² , chọn phát biểu sai

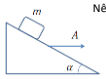
A. Áp lực mà vật tác dụng lên sàn thang máy bằng 160 N.
B. Trọng lực tác dụng lên vật có độ lớn bằng 200 N.
C. Trọng lượng của vật bằng 200 N.
D. Phản lực tác dụng lên vật bằng 160 N.

Nếu thang máy chuyển động đều hay đứng yên thì gia tốc bằng 0. Khi đó có phản lực, và do đó trọng lượng biểu kiến của người, sẽ bằng giá trị trọng lực.



Hệ quy chiếu quán tính – bất quán tính

Một vật khối lượng m có thể trượt không ma sát trên mặt nghiêng của một nêm. Hỏi phải đẩy nêm trượt sang phải với gia tốc tối thiểu A bằng bao nhiêu để m đứng yên đối với nêm.



Nêm là hệ quy chiếu bất quán tính $\vec{F}_{qt} + m\vec{g} + \vec{N} = m\vec{a}$

vật m đứng yên so với nêm nên gia tốc $\vec{a} = 0$

$0 = mg\sin\alpha - mA\cos\alpha$

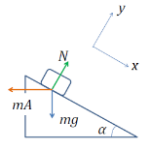
$\Rightarrow A = g\tan\alpha$

Nếu $A < g\tan\alpha$ thì F_{qt} không đủ để tạo cân bằng: m trượt xuống.

Trong hệ quy chiếu gắn liền với nêm vật m chịu lực quán tính hướng ngược chiều gia tốc A.

$\vec{F}_{qt} = -m\vec{A}$

$|\vec{F}_{qt}| = m|\vec{A}|$



Lực ma sát

Một vật có trọng lượng 40 N đang nằm yên trên mặt phẳng ngang. Kéo vật bằng một lực 12 N nằm ngang. Nếu hệ số ma sát tĩnh và ma sát động lần lượt là $\mu_s = 0,5$ và $\mu_k = 0,4$ thì độ lớn của lực ma sát tác dụng lên thùng là bao nhiêu?

$F_{kéo} = 12$ N < $f_{maxmsn} = \mu_s N = 20$ N ➔ lực ma sát là ma sát nghỉ có độ lớn bằng với lực tác dụng (lực kéo) là 12 N

Một vật có trọng lượng 40 N đang nằm yên trên mặt phẳng ngang. Kéo vật bằng một lực 24 N nằm ngang. Nếu hệ số ma sát tĩnh và ma sát động lần lượt là $\mu_s = 0,5$ và $\mu_k = 0,4$ thì độ lớn của lực ma sát tác dụng lên thùng là bao nhiêu?

$F_{kéo} = 24$ N > $f_{maxmsn} = \mu_s N = 20$ N ➔ lực ma sát là ma sát trượt $f_k = \mu_k N = 16$ (N)

7

Lực ma sát

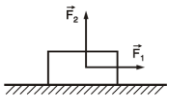
Một vật có khối lượng m = 2,2 kg đang nằm yên trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng $\mu = 0,1$. Cho g = 10 m/s^2. Tác dụng lên vật một lực ngang $F_1 = 1$ N và lực thẳng đứng $F_2 = 2$ N như hình vẽ. Lực ma sát tác dụng lên vật là:

A. 2,2 N.

B. 1 N.

C. 2 N.

D. 0,2 N.



Hình 2.17

N= P –F_2= 20 (N)

$F_{kéo} = F_1 = 1$N < $f_{maxmsn} = \mu N = 2$ N ➔ lực ma sát là ma sát nghỉ có độ lớn bằng với lực tác dụng (lực kéo theo phương ngang) là 1 N

8

Lực hướng tâm

Một đồng xu nằm yên trên một bàn xoay hình tròn đang quay, đồng xu cách tâm bàn 50 cm và đang có tốc độ 20 cm/s. Gọi μ là hệ số ma sát giữa đồng xu và bàn. Kết luận **đúng nhất** về μ là:

A. μ ≥ 0,8.

B. μ ≥ 0,08.

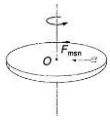
C. μ ≥ 0,008.

D. Không đủ dữ kiện để xác định tính chất của μ.

Để vật nằm yên trên bàn xoay $F_{ht} \le f_{msn\text{-}max}$

$mv^2/R \le \mu mg$

Đặt một vật lên chiếc bàn quay. Khi bàn chưa quay vật đứng yên dưới tác dụng của hai lực cân bằng là phản lực của mặt bàn $\vec{N}$ và trọng lực $\vec{P}$. Cho bàn quay từ từ ta thấy vật quay theo. Khi bàn quay bàn tác dụng thêm vào vật một lực ma sát nghỉ hướng vào tâm. Lực này gây ra cho vật gia tốc hướng tâm giữ vật chuyển động tròn đều. Lực ma sát nghỉ đóng vai trò lực hướng tâm



9

Lực hướng tâm

Đĩa nằm ngang quay quanh trục thẳng đứng với tần số 30 vòng/phút. vật đặt trên mặt đĩa cách trục 20cm, hệ số ma sát giữa đĩa và vật là bao nhiêu để vật không trượt trên đĩa.

Ta có $\omega = 30.\frac{2\pi}{60} = \pi(\text{rad/s})$

Để vật không bị trượt ra khỏi bàn:

$\vec{F}_{qt} \le \vec{F}_{ms}$

$\Rightarrow m\omega^2.r \le \mu N = \mu.m.g$

$\Rightarrow \mu \ge \frac{\omega^2.r}{g} = \frac{\pi^2.0,2}{10} = 0,2$

Một vật được đặt tại mép bàn tròn R = 1.4 m, bàn quay đều quanh trục thẳng đứng qua tâm O của mặt bàn với tốc độ góc ω. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt bàn là 0.875. Xác định ω có giá trị bao nhiêu để vật không bị trượt ra khỏi bàn.

$$m\omega^2 r \le \mu mg \Rightarrow \omega \le \sqrt{\frac{\mu.g}{r}} = 2,5 \text{ rad/s}$$

10

Lực hướng tâm

Ở những đoạn đường vòng, mặt đường được nâng lên một bên. Việc làm này nhằm mục đíchchủ yếu nào sau đây?

A. Giới hạn vận tốc của xe.

B. Tạo lực hướng tâm.

C. Tăng lực ma sát.

D. Cho nước mưa thoát dễ dàng.

Đường ô tô và đường sắt ở những đoạn cong thường phải làm nghiêng về phía tâm cong. Khi xe ô tô, tàu hoả đi đến đoạn cong, phản lực $\vec{N}$ của mặt đường không cân bằng với trọng lực $\vec{P}$ nữa. Hợp lực của hai lực này nằm ngang hướng vào tâm của quỹ đạo, làm ô tô, tàu hoả chuyển động được dễ dàng.

11

Lực hướng tâm

Một ô tô có khối lượng 1200 kg chuyển động đều qua một đoạn cầu vượt (cung tròn) với tốc độ 36 (km/h). Hỏi áp lực của ô tô vào mặt đường tại điểm cao nhất (như hình) bằng bao nhiêu? Biết bán kính cong của đoạn cầu vượt là 50 m. Lấy g = 10 m/s^2

A. 11760 N

B. 11950 N

C. 14400 N

D. 9600 N

- Hợp lực của trọng lực P và phản lực N của mặt cầu vồng tạo ra lực hướng tâm (định luật II Newton) là:

$\vec{P} + \vec{N} = \vec{F}_{hd}$ (*)

- Chọn chiều dương của trục tọa độ hướng theo chiều của P. Chiếu biểu thức (*) lên trục đã chọn ta được:

$$F_{hd} = P - N \Leftrightarrow \frac{mv^2}{R} = P - N \Rightarrow N = P - \frac{mv^2}{R} = mg - \frac{mv^2}{R}$$

$$\Rightarrow N = m\left(g - \frac{v^2}{R}\right) = 1200\left(10 - \frac{10^2}{50}\right) = 9600(N)$$

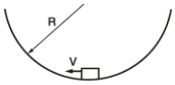
12

Lực ma sát

Một vật khối lượng m trượt với hệ số ma sát là μ trên một máng tròn thẳng đứng trong trọng trường bán kính R. Vận tốc của vật ở vị trí thấp nhất là v. Độ lớn lực ma sát ở vị trí thấp nhất có giá trị bằng:

$N = P + ma_n$

$f_{ms} = \mu N = \mu (mg + mv^2/R)$



A. $f_{ms} = \mu m(g - v^2/R)$.

B. $f_{ms} = \mu m(g + v^2/R)$.

C. $f_{ms} = \mu mg$.

D. $f_{ms} = \mu mv/R^2$.

Một người ngồi trong ô tô tác dụng một lực 200 N vào cửa khi xe quẹo trái với vận tốc 13 m/s. Nếu cửa xe ô tô bị lỗi thì cửa sẽ mở ra dưới tác dụng lực 800 N. Trong trường hợp này, tốc độ nhỏ nhất người văng ra khỏi xe là bao nhiêu?

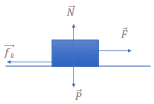
$200 = mv^2/R \rightarrow m/R = 200/169$ $\quad F = mv^2/R \geq 800 \rightarrow V \geq 26$ m/s

Chuyển động thẳng – Lực ma sát

Một ô tô khối lượng m = 1000 kg chạy trên đoạn đường phẳng. Hệ số ma sát của bánh xe và mặt đường μ = 0,1. Lấy gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s². Lực kéo của động cơ ô tô khi ô tô chạy thẳng nhanh dần đều với gia tốc 2 m/s² trên đường phẳng ngang.

A. 2980 N. **B.** 2500 N.

C. 2000 N. **D.** 3200 N.



$F = f_k + ma = \mu mg + ma = 2980$ (N)

Độ biến thiên động lượng

Một vật khối lượng m = 2 kg được ném ngang từ một độ cao trên mặt đất. Cho g = 10 m/s². Bỏ qua sức cản không khí. Độ biến thiên động lượng của chất điểm sau 2 s chuyển động có độ lớn bằng:

A. 40 m/s.

B. 40 kg.m/s.

C. 20 kg m/s.

D. Không tính được vì không biết vận tốc đầu.

$\overrightarrow{\Delta P} = \overrightarrow{P_2} - \overrightarrow{P_1}$

Một xe 1000 kg vận tốc 36 km/h, đụng phải gốc cây và dừng lại trong khoảng thời gian 0,5 s. Lực trung bình tác dụng lên xe trong khoảng thời gian dừng lại là:

$$\Delta\vec{p} = \overrightarrow{p_2} - \overrightarrow{p_1} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}dt \longrightarrow F = -mv/t = -20 \text{ kN}$$

Độ biến thiên động lượng

Một viên đạn có khối lượng 9 g bay theo phương nằm ngang với vận tốc 400 m/s đến xuyên qua một bản gỗ dày 30 cm, sau đó bay ra ngoài với vận tốc 100 m/s. Tìm lực cản trung bình của bản gỗ đó lên viên đạn.

A. 2400 N. **B.** 2250 N.

C. 2100 N. **D.** 2000 N.

$v_2^2 - v_1^2 = 2as \rightarrow a = -25.10^4$ (m/s²)

$v_2 = v_1 + at \rightarrow t = 1.2.10^{-3}$ (s)

$F = (P_2 - P_1)/t = (mv_2 - mv_1)/t = -2250$ N

Một viên đạn có khối lượng 10 g chuyển động với vận tốc v = 200 m/s xuyên thẳng vào một tấm gỗ và chui sâu vào trong tấm gỗ một đoạn l = 4 cm. Tìm lực cản trung bình của gỗ.

A. 5500 N. **B.** 6200 N.

C. 4800 N. **D.** 5000 N.

$v_2^2 - v_1^2 = 2as \rightarrow a = -5.10^5$ (m/s²)

$v_2 = v_1 + at \rightarrow t = 4.10^{-4}$ (s)

$F = (P_2 - P_1)/t = (mv_2 - mv_1)/t = -5000$ N

Bảo toàn cơ năng

Một vật đang rơi trong không khí. Trong quá trình rơi có lực cản của không khí tác dụng lên vật. Chọn phát biểu **đúng**:

A. Gia tốc của vật bằng gia tốc rơi tự do.

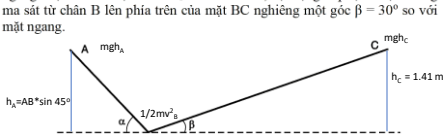
B. Lực cản không khí tác dụng lên vật có độ lớn là hằng số.

C. Cơ năng của vật không bảo toàn.

D. Thế năng của vật tăng theo thời gian rơi

Bảo toàn cơ năng

Một vật nặng nhỏ trượt không ma sát từ đỉnh A có độ cao h_1 xuống chân B của mặt phẳng AB nghiêng một góc α = 45° so với mặt phẳng ngang. Độ dài của mặt AB là s_1 = 2m. Sau đó, vật nặng tiếp tục trượt không ma sát từ chân B lên phía trên của mặt BC nghiêng một góc β = 30° so với mặt ngang.



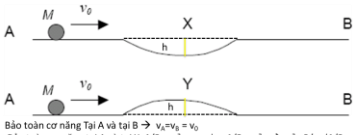
Tính vận tốc v_1 của vật nặng khi nó tới B của mặt nghiêng AB. Lấy gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s². v_B= 5.26 m/s

Tính độ cao h_2 ứng với vị trí cao nhất của vật nặng trên mặt nghiêng BC?

Bảo toàn cơ năng

Vật nhỏ khối lượng M trượt không ma sát từ A đến B: qua chỗ lõm X hoặc chỗ lồi Y (dạng ngược nhau). Biết độ dài AB trong hai trường hợp bằng nhau, vận tốc ban đầu là v_0. Đường trượt nào mất ít thời gian hơn?

A. Đường qua X. B. Đường qua Y.
C. Không kết luận được. D. Thời gian như nhau.

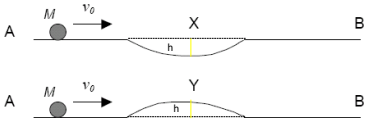


Bảo toàn cơ năng Tại A và tại B → $v_A = v_B = v_0$
Bảo toàn cơ năng tại A và tại X: $1/2mv_A^2 = -mgh + 1/2mv_x^2$ → $v_x^2 = 2/m.(1/2mv_0^2 + mgh)$
Bảo toàn cơ năng tại A và tại Y: $1/2mv_A^2 = +mgh + 1/2mv_y^2$ → $v_y^2 = 2/m.(1/2mv_0^2 - mgh)$
→ $v_x > v_y$ quãng đường là như nhau nên thời gian chuyển động ở X ít hơn ở Y

Bảo toàn cơ năng

Vật nhỏ khối lượng M trượt không ma sát từ A đến B: qua chỗ lõm X hoặc chỗ lồi Y (dạng ngược nhau). Biết độ dài AB trong hai trường hợp bằng nhau, vận tốc ban đầu là v_0. Đường trượt nào mất ít thời gian hơn?

A. Đường qua X. B. Đường qua Y.
C. Không kết luận được. D. Thời gian như nhau.

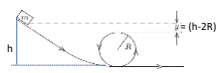


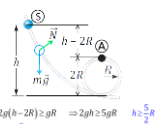
Bảo toàn cơ năng Tại A và tại B → $v_A = v_B = v_0$
Bảo toàn cơ năng tại A và tại X: $1/2mv_A^2 = -mgh + 1/2mv_x^2$ → $v_x^2 = 2/m.(1/2mv_0^2 + mgh)$
Bảo toàn cơ năng tại A và tại Y: $1/2mv_A^2 = +mgh + 1/2mv_y^2$ → $v_y^2 = 2/m.(1/2mv_0^2 - mgh)$
→ $v_x > v_y$ quãng đường là như nhau nên thời gian chuyển động ở X ít hơn ở Y

Bảo toàn cơ năng

Một vật nhỏ có khối lượng m, vận tốc ban đầu bằng 0, trượt xuống một rãnh không ma sát, bán kính R = 12 cm (như hình vẽ). Xác định giá trị nhỏ nhất của y để vật đi hết đường rãnh.

A.3 cm. B. 6 cm. C. 4 cm. D. 12 cm.





Định luật Newton 2 trên phương pháp tuyến tại A cho ta:

$m\frac{v_A^2}{R} = mg + N_A$

Để vật không bị rời khỏi máng trượt tại A ta phải có: $N_A \geq 0$

Suy ra:

$v_A^2 \geq gR$ (1)

$2g(h-2R) \geq gR \Rightarrow 2gh \geq 5gR$ $h \geq \frac{5}{2}R$

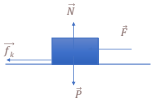
$h_{min} = \frac{5}{2}R$

½ $mv_A^2 + mg.2R = mgh$ → $v_A^2 = 2g(h - 2R)$

Định lý động năng

Một ô tô có khối lượng 20000 kg đang chạy với vận tốc không đổi trên đoạn đường phẳng ngang thì buộc phải phanh gấp. Cho biết ô tô dừng lại sau khi trượt thêm 45 m. Lực hãm của phanh xe bằng 10800 N. Hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là 0,2. Lấy gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s². Xác định vận tốc của ô tô trước khi hãm phanh.

A. 54 km/h. **B.** 20 m/s.
C. 80 km/h. **D.** 36 km/h.



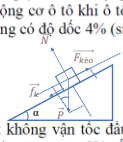
ma= -(F + f_k) → a = -2.5 m/s²
$v^2 - v_0^2 = 2as$ → v_0= 15 (m/s)
$f_k = \mu mg$

$W_{đ} = \Delta K = ½mv^2 - ½ mv_0^2 = -(F + f_k)s$ → v_0= (15 m/s)
$f_k = \mu mg$

Chuyển động mặt phẳng nghiêng

Một ô tô khối lượng m = 1000 kg chạy trên đoạn đường phẳng. Hệ số ma sát của bánh xe và mặt đường μ = 0,1. Lấy gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s². Lực kéo của động cơ ô tô khi ô tô chạy thẳng đều lên dốc trên đường phẳng nghiêng có độ dốc 4% (sinα = 0,04).

$F_{kéo}$= mgsinα +μmgcosα = 1371 N

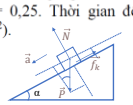


Một vật khối lượng m = 3 kg trượt không vận tốc đầu xuống một mặt phẳng nghiêng một góc 25° với mặt ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là μ = 0,25. Thời gian để vật trượt xuống khoảng 15 m là: (g = 10 m/s²).

$mg\sin\alpha - \mu mg\cos\alpha = ma$

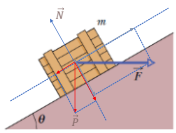
$a = g(\sin\alpha - \mu\cos\alpha)$

s= 1/2at² → t= 3.9 s



Chuyển động mặt phẳng nghiêng

Một thùng gỗ khối lượng 100 kg được đẩy đi lên một mặt phẳng nghiêng 30° với tốc độ không đổi dưới tác dụng của một lực đẩy F song song với mặt đất. Tìm độ lớn của lực đẩy F và lực tác dụng lên thùng gỗ từ mặt phẳng nghiêng. Bỏ qua ma sát.



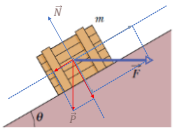
Fcosθ - mgsin θ = 0
N - mgcosθ -Fsin θ=0

F = 566 (N)
N= 1130 (N)

Chuyển động mặt phẳng nghiêng

Một vật 50 kg chuyển động đi lên một mặt phẳng nghiêng 40° với tốc độ không đổi dưới tác dụng của một lực đẩy song song với mặt đất. Tìm độ lớn của lực đẩy. Bỏ qua ma sát. (g=9.8 m/s²)

A. F = 411 N.
B. F = 315 N.
C. F = 375 N.
D. F = 584 N.



Fcosθ - mgsin θ = 0
N - mgcosθ -Fsin θ=0

F = 411 (N)

Mối liên hệ lực thế - thế năng

Công của lực thế:

A. Luôn luôn bằng không vì lực $\vec{F}$ thẳng góc với vectơ độ dịch chuyển $\overrightarrow{ds}$.

B. Dọc theo một quỹ đạo kín luôn luôn bằng không.

C. Phụ thuộc vào quỹ đạo cũng như điểm đầu và điểm cuối của nó.

D. Là đại lượng không đổi vì lực thế không phụ thuộc vào quỹ đạo.

Mối liên hệ lực thế - thế năng

Một chất điểm chuyển động trên trục Ox trong trường thế có thế năng $W(x) = x^2 (J)$. Cơ năng chất điểm có giá trị xác định bằng 4 (J). Chất điểm có vận tốc bằng không tại tọa độ:

A. x = -2 m. **B.** x = 2 m.
C. A và B đều đúng. **D.** x =4 m.

Một vật có khối lượng m = 2 kg chuyển động ngang không ma sát bị tác dụng lực $\vec{F} = (2 - 6x)\vec{i}(N)$. Chọn gốc thế năng của vật tại x = 0 thì bằng 0. Thế năng có dạng:

A. $W_t = 2x - 3x^2$. **B.** $W_t = -2x + 3x^2 - 1$.
C. $W_t = -2x + 3x^2$. **D.** $W_t = 2x - 3x^2 - 2$.

Mối liên hệ lực thế - thế năng

Một vật có khối lượng 0,2 kg di chuyển dọc theo trục x dưới tác dụng của lực F. Thế năng của nó được cho bởi phương trình

$$U(x) = 8x^2 + 2x^4 \ (J)$$

Trong đó x là tọa độ của hạt. Nếu vận tốc của hạt là 5 m/s khi nó ở vị trí x = 1 m thì tốc độ của nó khi ở gốc tọa độ là bao nhiêu?

A. 0 m/s. **B.** 2,5 m/s.
C. 7,9 m/s. **D.** 11 m/s.

$U = 8x^2 + 2x^4$

$x = 1m$:

$U = 8 \times 1^2 + 2 \times 1^4 = 10J$

$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 0.2 \times 5^2 = 2.5J$

$E = U + K = 12.5J$

$E|_{x=0} = E|_{x=1m} = E$

$E|_{x=0} = U|_{x=0} + T|_{x=0} = 0 + \frac{1}{2}mv_o^2$

$v_o = \sqrt{\frac{2E}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 12.5}{0.2}} = 11.2m/s$